

江永閔

Microsoft **TAI** Internship

中山醫學大學 | 醫學資訊學系



Python開發



深度學習



專案管理



醫療資訊



→ About

Who I am?

Portfolio

My project

Reward

Competition experience

Contact

Get in touch



About me



點我了解更多!

PERSONAL TRAITS

- Quick study
- Excellent communicator
- Adaptable
- Work well under pressure

MACHINE LEARNING

- PyTorch
- TensorFlow
- Keras
- Scikit-Learn

OTHER SKILLS

- EMR
- Node-red
- APP Inventor
- Arduino
- Power BI
- Microsoft Office

CODING

- Python
- C, C#
- MSSQL
- MATLAB

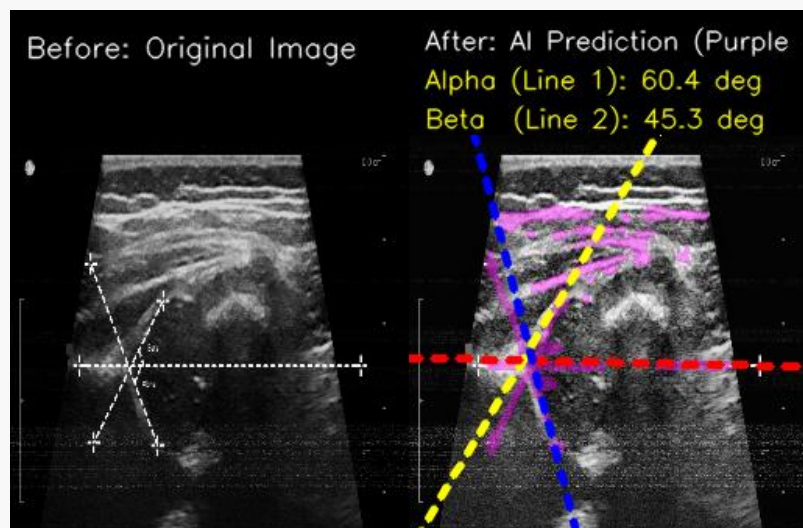
IMAGE & DATA

- Pandas
- Numpy
- OpenCV

My Portfolio 1/9

國科會大專學生研究計畫

AI輔助診斷系統於兒童髌關節發育不良篩檢之應用研究



01

醫學影像深度學習

專注於醫療影像辨識，利用 Keras / PyTorch 開發影像分割模型，U-Net 結合自監督學習與注意力機制處理高雜訊超音波影像，自動化標註超音波影像特徵。

02

模型優化與成效

透過調整超參數與優化資料集，將影像辨識準確率大幅提升，有效縮短醫師臨床判讀時間，技術成果通過 2025 國科會大專學生研究計畫申請。

My Portfolio 2/9

第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽

興語航空

失語症遊戲化AI復健系統



01

敏捷開發與團隊領導

帶領團隊導入敏捷式開發架構，負責統整發散的想法與優缺點分析，根據組員專長合理分派任務，在有限時程內，透過有效溝通確保產品如期交付且符合臨床需求。

02

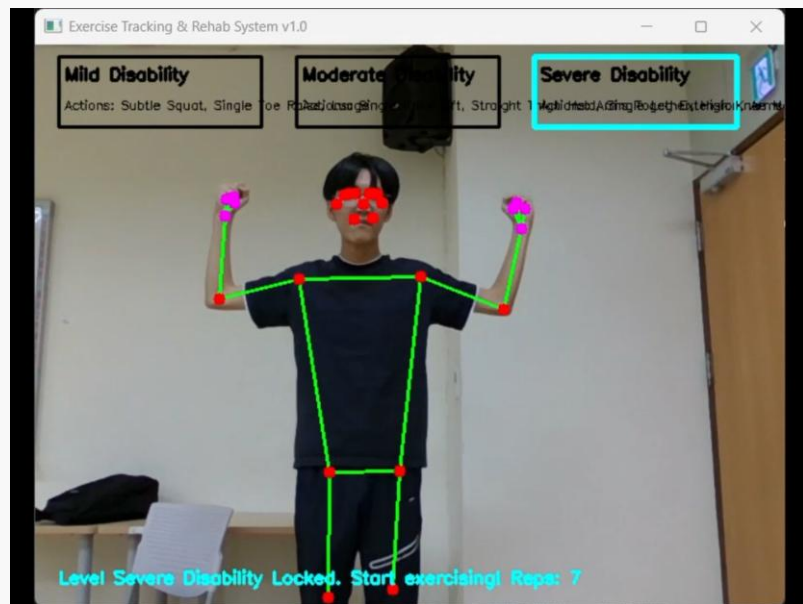
多模態系統整合與架構設計

負責後端核心開發，運用 Python Flask 框架作為橋樑，成功串聯前端網頁、Google Cloud Speech-to-Text API 以及 ChatGPT API，實現即時語音辨識與 AI 情境對話的無縫接軌。

My Portfolio 3/9

全國大專院校創新、創意及創業競賽

阿帕賜 (APT) 帕金森氏症智慧輔具系統



01

系統架構規劃與技術指導

協助團隊進行系統建置，針對帕金森氏症患者的需求，指導團隊整合 OpenCV、MediaPipe 與 CNN 模型進行動作捕捉與凍步分析，並給予 Google Cloud 與 MySQL 資料庫後端架構的技術決策建議。

02

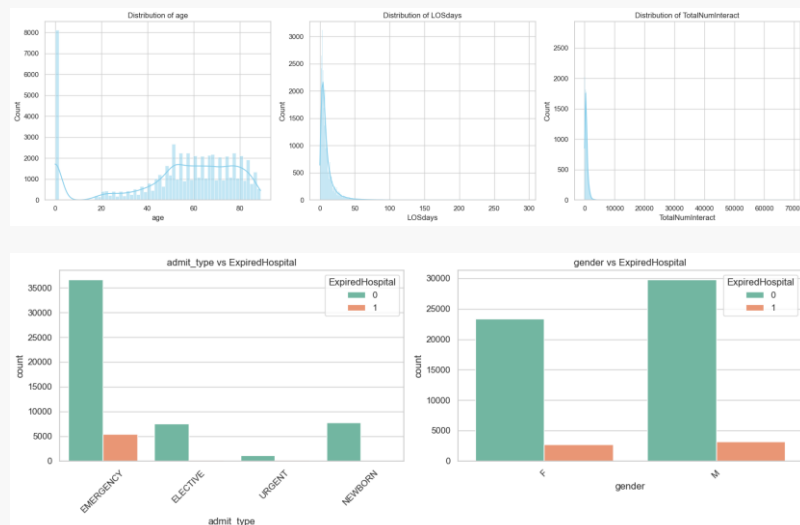
跨域整合建議與問題排解

引導團隊思考如何將數據轉化為「醫、病、護」三方受用的照護生態圈，並提升能夠協助他人突破技術瓶頸的高階顧問能力。

My Portfolio 4/9

課程學習專案

MIMIC-III ICU 臨床資料前處理 與特徵工程



01

海量醫療數據清洗

針對 MIMIC-III 重症加護病房開源資料庫進行深度處理。運用 Python (Pandas/NumPy) 處理極度不對齊的臨床數據、缺失值填補與異常值校正，將龐雜混亂的電子病歷 (EHR) 轉化為結構化資料。

02

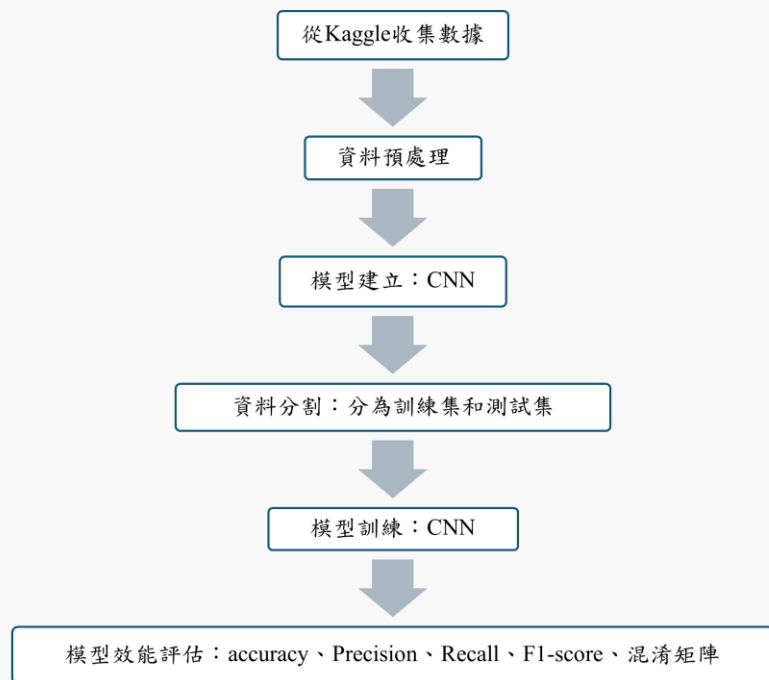
特徵工程與模型建置

從複雜的生理訊號與用藥紀錄中萃取出關鍵臨床特徵，並運用機器學習演算法 (Machine Learning) 建置預測模型，進行資料探索與分析。

My Portfolio 5/9

課程學習專案

胸部 X 光影像自動化分類：基於卷積神經網路之研究與實踐



01

底層架構設計

擔任專案組長兼核心開發者，使用 TensorFlow 與 Keras 框架從零建構卷積神經網路模型，負責整體的架構規劃與演算法撰寫。

02

模型優化與實務洞察

導入 CLAHE 強化特徵，並運用 Dropout 與 EarlyStopping 機制解決過擬合問題，過程中透過混淆矩陣深入探討誤判原因，為日後撰寫國科會大專學生研究計畫建立基礎能力。

課程學習專案

[illegible]

01

運用 SQL Server 建置具備交易控制 (Transaction) 與觸發程序 (Trigger) 的關聯式資料庫，並透過 Python Flask 構建後端，確保多對多複雜關聯的資料一致性。

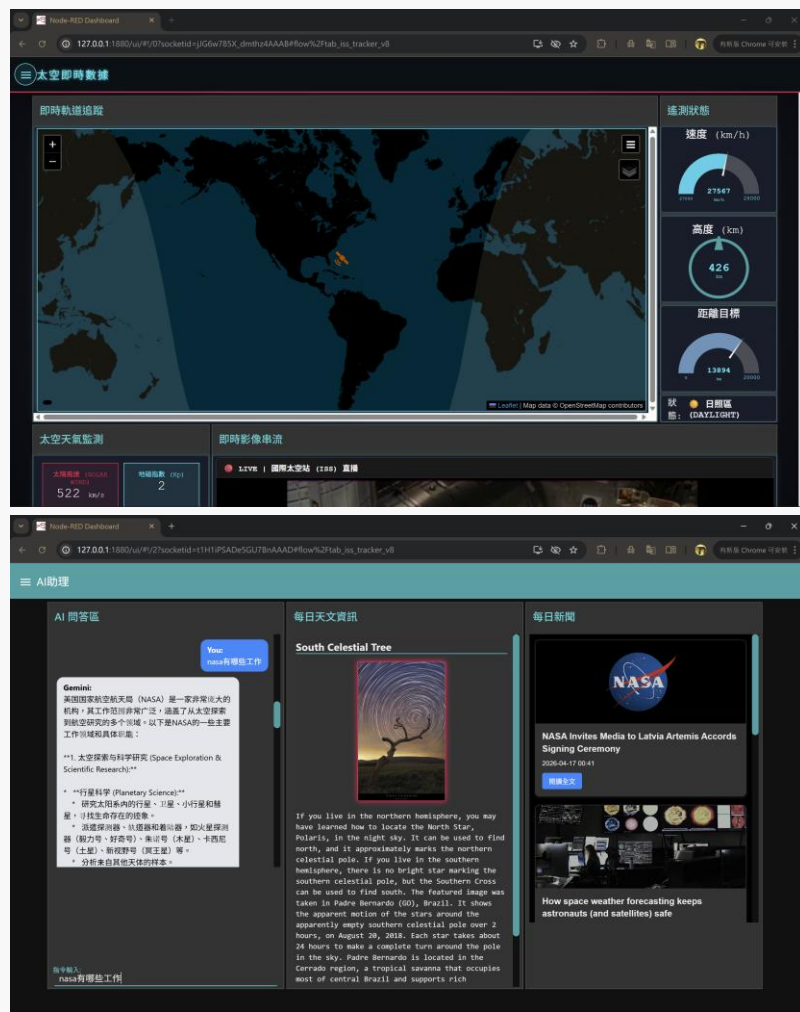
02

開發過程中成功排除了 SQL 呼叫外部 Python 腳本的縮排與環境報錯，並結合 K-Means 演算法進行分析，掌握「嚴謹的資料庫底層設計」與「跨環境整合除錯」的能力。

My Portfolio 7/9

課程學習專案

太空指揮中心與 AI 儀表板



01

網頁開發與多方 API 串接

全端網頁開發，運用 Node-RED 等工具獨立建置網頁端儀表板。負責底層資料流的設計並串接各式外部 API，將複雜的數據整合於單一平台。

02

快速學習與視覺化實作

著重於系統的彈性擴充與資料可視化，於兩週內掌握新技術與開發框架的快速學習力，並將多方數據轉化為直觀且具互動性的網頁前端介面。

My Portfolio 8/9

2025第二屆資料視覺化創意競賽

私立醫學大學知識轉譯與教育吸引力之評估：產學能量與招生吸引力之對話



01

資料建模與視覺化實作

於專案中擔任隊長，帶領團隊進行私立醫大產學與招生數據分析，負責 Power BI 儀表板開發，建置多維度資料集間的關聯屬性，將龐雜的校務數據轉化為直觀且具互動性的前端視覺化介面。

02

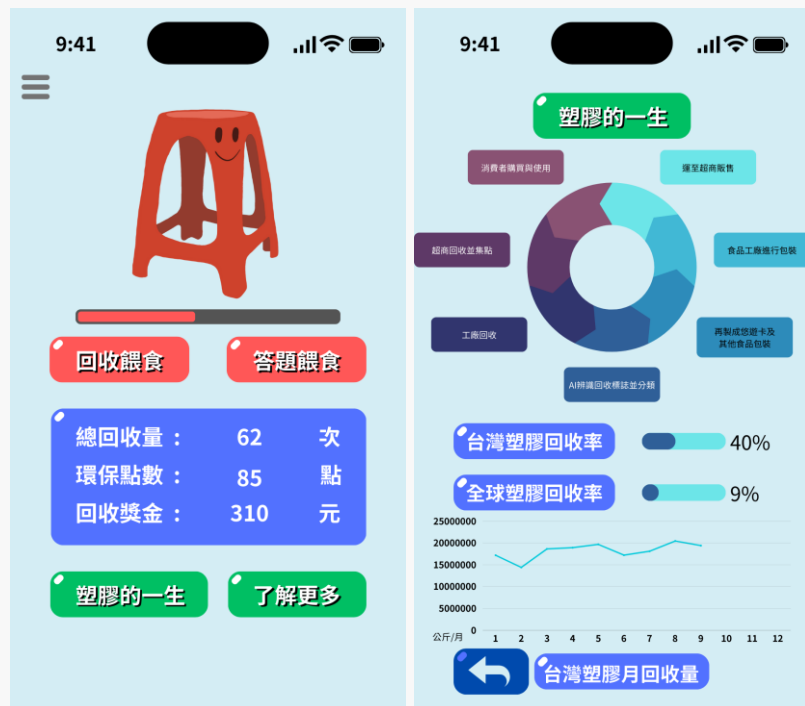
數據清洗與商業洞察

經由原始資料的清洗與指標計算，如精簡學校稱謂、統整學制班別與計算新生註冊率等，從海量政府公開資料中提煉出「產學能量與招生吸引力」的互動機制，於雜訊中萃取高價值商業的數據分析。

My Portfolio 9/9

2024永續智慧創新黑客松競賽

借塑一宿：封閉式循環區域回收系統建置



01

商業模式構想

於專案中負責整體的系統構想。以超商為區域回收核心，將塑膠再製、AI 辨識分類與互動 APP 緊密結合，成功打造出一套具備經濟與環境雙重效益的「封閉式循環回收生態圈」。

02

生態圈設計與痛點解決

針對台灣塑膠回收率低與民眾意願不足的社會痛點，設計出結合電子寵物與環保集點的誘因機制。透過此專案，將發散的創新點子收斂為具體的商業企劃，並在競賽中榮獲第二名。

TIMELINE

Reward

2026 04 研討會

2026 the 11th
International
Conference on Big
Data Analytics (ICBDA)



2025 11 第一名

2025永續智慧創新黑客
松競賽之命題「裕隆集
團智慧共好：打造永續
× 生活 × 創新的新商業
提案」



2025 11 第二名

2025永續智慧創新黑客
松競賽之命題「康博
AI 健康管家」：智慧診
所互動體驗設計計畫」



2025 11 第三名

2025永續智慧創新黑客
松競賽之命題「自動驅
動業務開發平台」



2025 11 佳作

中山醫學大學全國大專
院校創新、創意與創業
競賽「創新科技組」



TIMELINE

Reward

2025 11

佳作

2024第30屆大專校院
資訊應用服務創新競賽
AI工具運用組



2025 08

佳作

教育部2025全國大專校
院智慧創新暨跨域整合
創作競賽



2025 06

研討會

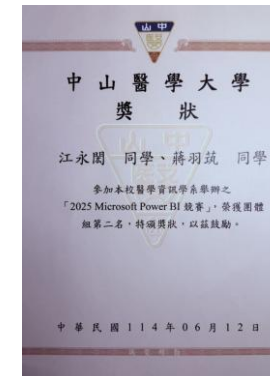
The 20th International
Conference on
Healthcare
Information
Management and The
7th Conference on
Taiwan Long-term
Care Management



2025 06

第二名

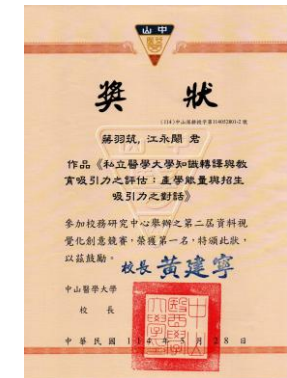
中山醫學大學醫學資訊
學系 2025 Microsoft
Power BI競賽



2025 05

第一名

中山醫學大學校務研究
中心 第二屆資料視覺化
創意競賽



TIMELINE

Reward

2025 05
第二名

2025 05
第二名

2025全國零售創業營銷
模擬競賽



中山醫學大學 全國智慧
醫療暨永續發展創意競
賽「智慧醫療組」



2025 04
研討會

2025 The Information
Technology and
Applications
Conference「AI輔助兒
童DDH診斷之超音波影
像處理與分割技術應用」



2024 12
第二名

2024永續智慧創新黑客
松競賽之命題「11. 封
閉式循環區域回收系統
建制 (金元福包裝企業
股份有限公司)」



2024 12
佳作

中山醫學大學全國大專
院校創新、創意與創業
競賽「創新科技組」



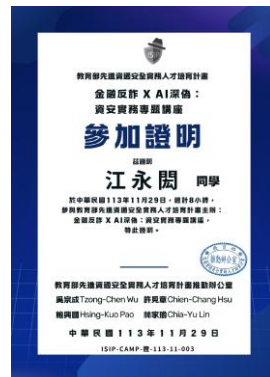
TIMELINE

Reward

2024 11

資安講座

教育部先進資通安全食物人才培育計畫主辦:金融反炸 X AI 深偽:資安實務專題講座



2024 11

佳作

2024第29屆大專校院
資訊應用服務創新競賽
資訊應用組



My Contact



點我了解更多!

NAME

江永閔

EDUCATION

中山醫學大學
醫學資訊學系

CONTACT

doublea.jiang@gmail.com
[LinkedIn](#)

+ 886 905 000 365

GitHub

[balabalaJiang](#)